

QUANTITÀ DI MOTO

Un punto materiale di massa m che ha una velocità $\mathbf{v}$ possiede una **quantità di moto**

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

La legge di Newton

$$\mathbf{F}^{\text{TOT}} = m \mathbf{a} = m \, d\mathbf{v}/dt = d\mathbf{p}/dt$$

segue che

$$\text{se } \mathbf{F}^{\text{TOT}}=0 \longrightarrow d\mathbf{p}/dt=0 \longrightarrow \mathbf{p} = \text{cost}$$

Se la risultante delle forze agenti sul punto materiale è nulla la quantità di moto si conserva

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

In un **sistema chiuso (senza scambio di massa con l'esterno) e non soggetto a forze esterne:**
la quantità di moto si conserva.

Ovvero come vedremo:

La quantità di moto prima di un urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto.

Esempio:

Quando un proiettile viene sparato da una pistola il proiettile procede in avanti e la pistola all'indietro. Prima dello sparo la quantità di moto è nulla. Quando avviene lo sparo il proiettile acquisisce quantità di moto (acquisisce velocità). In risposta, la pistola si muove nella direzione opposta in modo tale che la quantità di moto totale sia nulla.

UNITÀ DI MISURA DELLA QUANTITÀ DI MOTO

$$[p] = [mv] = kg\ m\ s^{-1} = N\ s$$

Quantifica la forza necessaria per fermare l'oggetto in un'unità di tempo, **risultando quindi utile quando vengono trattati gli urti.**

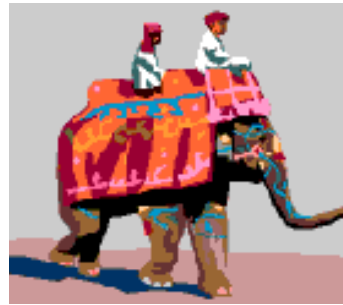
Un oggetto con una grande massa che si muove ad alta velocità ha un momento grande: è difficile da fermare



QUANTITÀ DI MOTO

Esempi

- Un elefante che si muove lentamente ha una grande quantità di moto: anche se ha una velocità bassa, ha una grande massa.



- Un proiettile ha una grande quantità di moto: anche se ha una massa piccola ha una altissima velocità.

Newton: «La quantità di moto... che nasce dalla combinazione della velocità con una quantità di materia»



QUANTITÀ DI MOTO

Confronto tra quantità di moto.

Chi ha una quantità di moto maggiore?

Due macchine con la stessa massa che viaggiano a 30 Km/h e a 100Km/h.

Una palla da bowling e una pallina da ping pong che viaggiano a 10km/h.



QUANTITÀ DI MOTO

Da ricordare:

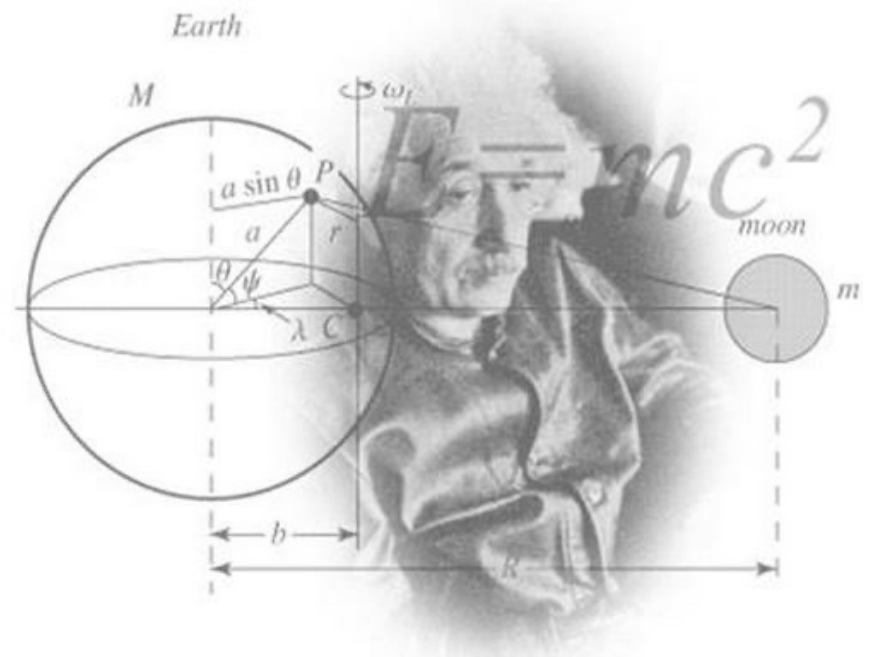
La quantità di moto si trasferisce non si perde.



DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



SISTEMI DI PUNTI MATERIALI: CINEMATICA

Sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_N$. Esempio: $N=3$

P_1 ●

● P_2

● P_3

QUANTITÀ DI MOTO

DI UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI

Ricordiamo: **quantità di moto** di un punto materiale di massa m , la grandezza vettoriale:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

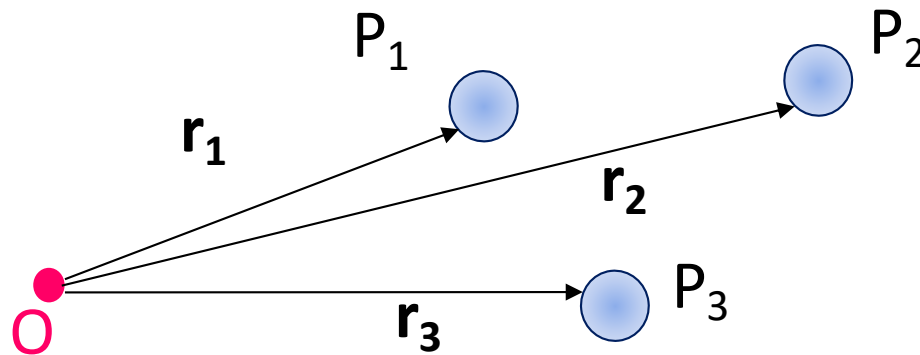
La **quantità di moto** totale di un sistema di N punti materiali è:

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i$$

CENTRO DI MASSA

Consideriamo un sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_N$

O origine



Si definisce

CENTRO DI MASSA

di un sistema di punti materiali il **punto geometrico** la cui posizione è individuata dal vettore posizione

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i \mathbf{1}} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 + \dots + m_N \mathbf{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$$

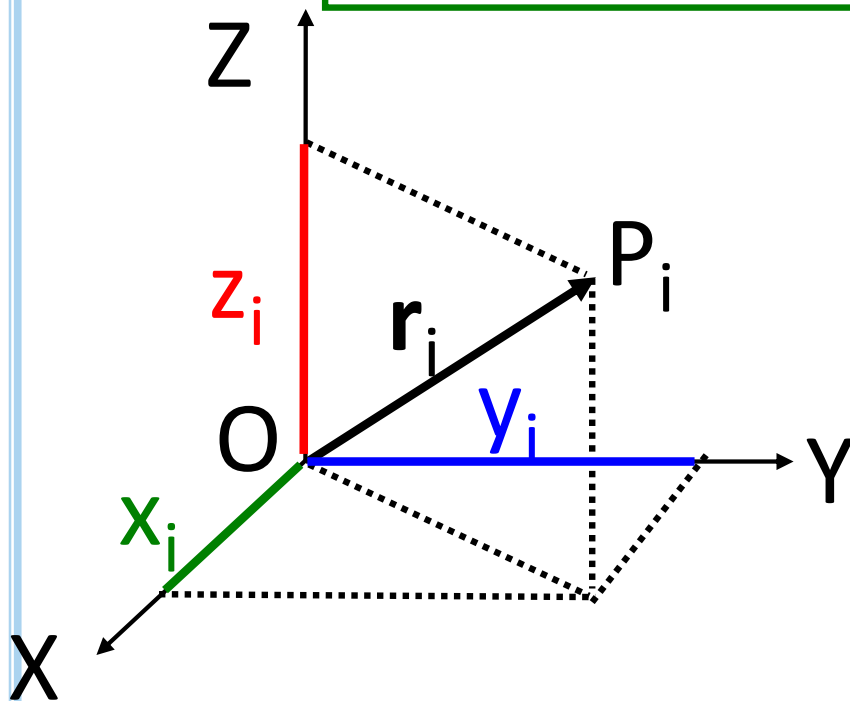
COORDINATE DEL CENTRO DI MASSA

Dalla posizione del centro di massa:

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{M_{TOT}}$$

si deducono le coordinate del centro di massa in un sistema di assi cartesiani:

$$\mathbf{r}_{CM} = x_{CM} \mathbf{i} + y_{CM} \mathbf{j} + z_{CM} \mathbf{k}$$



$$x_{CM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M_{TOT}}$$

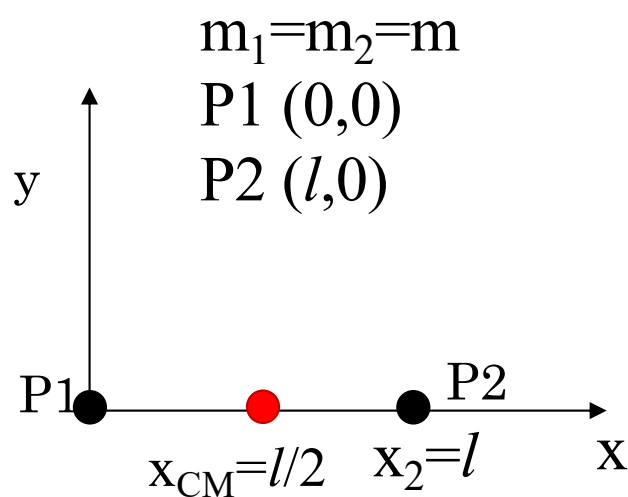
$$y_{CM} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i y_i}{M_{TOT}}$$

$$z_{CM} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i z_i}{M_{TOT}}$$

ESEMPIO 1

Determinare il centro di massa di due corpi di uguale massa m posti a distanza l .

Il sistema è formato da $N=2$ punti materiali. Scelgo un opportuno sistema di riferimento cartesiano e calcolo le coordinate dei corpi e del CM.



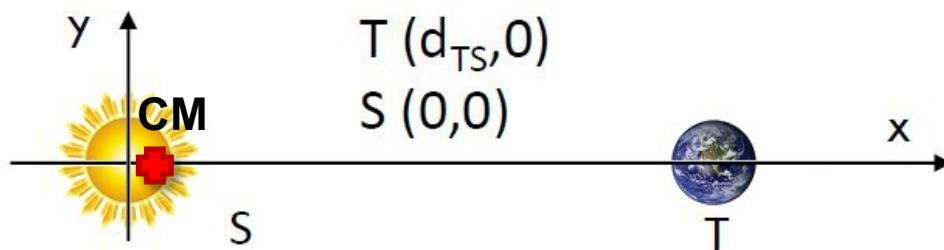
$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^2 m_i x_i}{M_{TOT}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{m \cdot 0 + m \cdot l}{2m} = \frac{l}{2}$$

$$y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^2 m_i y_i}{M} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} = \frac{m \cdot 0 + m \cdot 0}{2m} = 0$$

Il centro di massa si trova sulla congiungente dei due punti e nel caso di masse uguali nel punto medio.

ESEMPIO 2

Calcoliamo la posizione del CM di un sistema di $N=2$ corpi di massa diversa, ad esempio il centro di massa del sistema terra-sole



Distanza Terra-Sole: $d_{TS}=1.5 \times 10^{11} \text{m}$

Massa del Sole: $m_S=2 \times 10^{30} \text{kg}$

Massa della Terra: $m_T=6 \times 10^{24} \text{kg}$

Raggio Sole = 695800 km

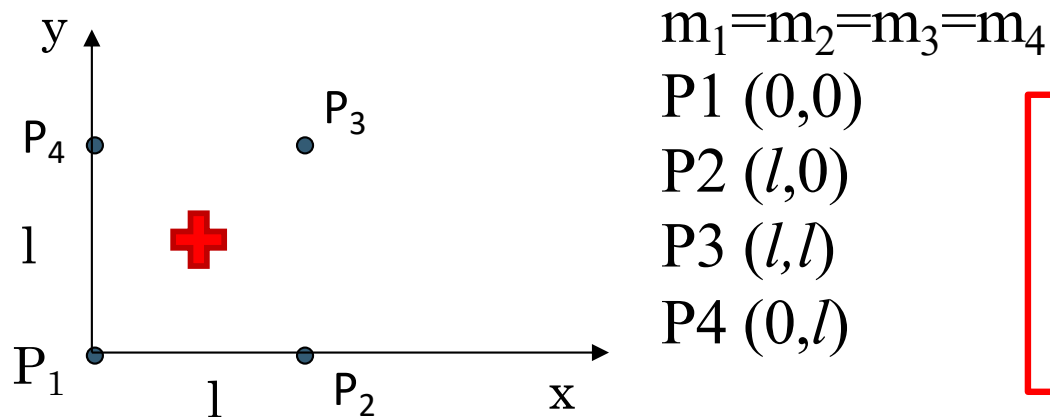
$$x_{CM} = \frac{m_S x_S + m_T x_T}{m_S + m_T}$$

$$x_{CM} = \frac{0 + 6 \cdot 10^{24} \cdot 1.5 \cdot 10^{11} \text{ Kg} \cdot \text{m}}{2 \cdot 10^{30} \text{ Kg} + 6 \cdot 10^{24} \text{ Kg}} \approx \frac{10^{36}}{10^{30}} = 10^6 \text{ m} = 1000 \text{ Km}$$

- Il CM è più vicino al punto materiale di massa maggiore: in questo caso coincide quasi con il sole

ESEMPIO 3

Calcoliamo la posizione del CM di un sistema di $N=4$ corpi di uguale massa, posti ai vertici di un quadrato di lato l .



$$m_1 = m_2 = m_3 = m_4$$

$$P_1 (0,0)$$

$$P_2 (l,0)$$

$$P_3 (l,l)$$

$$P_4 (0,l)$$

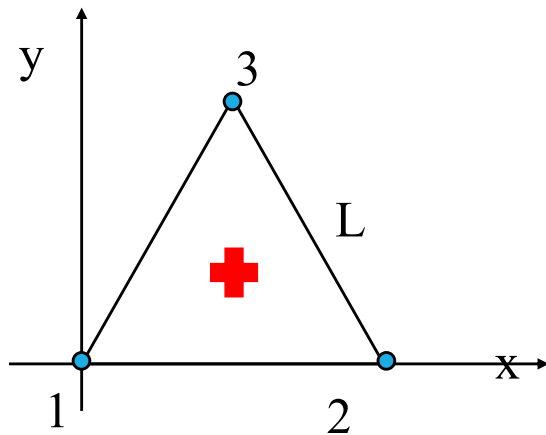
Come nel primo esempio, le masse sono uguali e il CM si trova nel centro del sistema

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i x_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + m_4 x_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4} = \frac{m \cdot 0 + m \cdot l + m \cdot l + m \cdot 0}{4m} = \frac{2ml}{4m} = \frac{l}{2}$$

$$y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i y_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + m_4 y_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4} = \frac{m \cdot 0 + m \cdot 0 + m \cdot l + m \cdot l}{4m} = \frac{2ml}{4m} = \frac{l}{2}$$

ESEMPIO 4

- Tre masse uguali $m_1=m_2=m_3=m$ sono ai vertici di un triangolo equilatero di lato L . Determinare la posizione del centro di massa



$$1 \quad (0,0)$$

$$2 \quad (L,0)$$

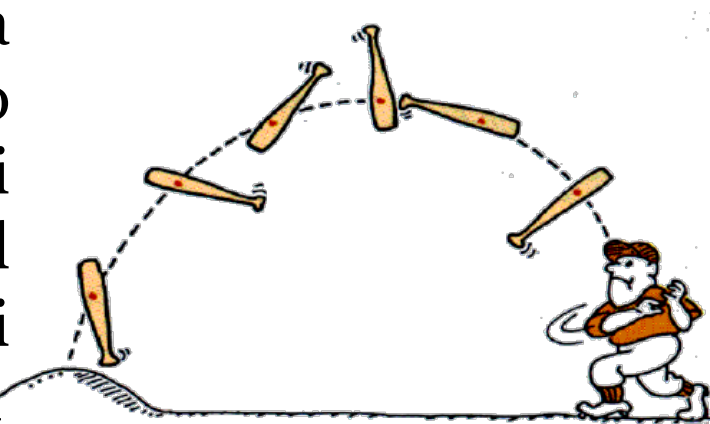
$$3 \quad (L \cos 60^\circ, L \sin 60^\circ) = \left(\frac{L}{2}, \frac{L\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{m(0 + L + L \cos 60^\circ)}{3m} = \frac{L + \frac{L}{2}}{3} = \frac{\frac{3L}{2}}{3} = \frac{L}{2}$$

$$y_{\text{CM}} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{m(0 + 0 + L \sin 60^\circ)}{3m} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}L}{3} = \frac{\sqrt{3}L}{6}$$

CENTRO DI MASSA

- Il centro di massa riveste un ruolo cruciale nella dinamica dei sistemi di punti
- Indipendentemente dal moto dei singoli punti del sistema, il centro di massa rappresenta la posizione di un punto geometrico che si muove **come se** in esso fosse concentrata tutta la massa del sistema e fosse applicata la risultante delle forze agenti sull'intero sistema
- Il moto complessivo di un sistema di oggetti può essere considerato come la somma del moto di traslazione del centro di massa e del moto di rotazione, vibrazione o di altro tipo attorno al centro di massa



VELOCITÀ DEL CENTRO DI MASSA

Se gli N punti sono in movimento rispetto al sistema di riferimento dato, normalmente la posizione del centro di massa varierà, e si dimostra che

$$\mathbf{v}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{v}_i}{\sum_i m_i}$$

$\mathbf{v}_{CM}$ = velocità del centro di massa dell'intero sistema:

- di massa M_{TOT} ,
- nella posizione $\mathbf{r}_{CM}$

Da cui segue :

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = M_{TOT} \mathbf{v}_{CM}$$

$\mathbf{P}$ = quantità di moto totale del sistema che coincide con la quantità di moto $M_{TOT} \mathbf{v}_{CM}$ del centro di massa, considerato come se fosse un unico punto materiale.

ACCELERAZIONE DEL CM

Segue infine:

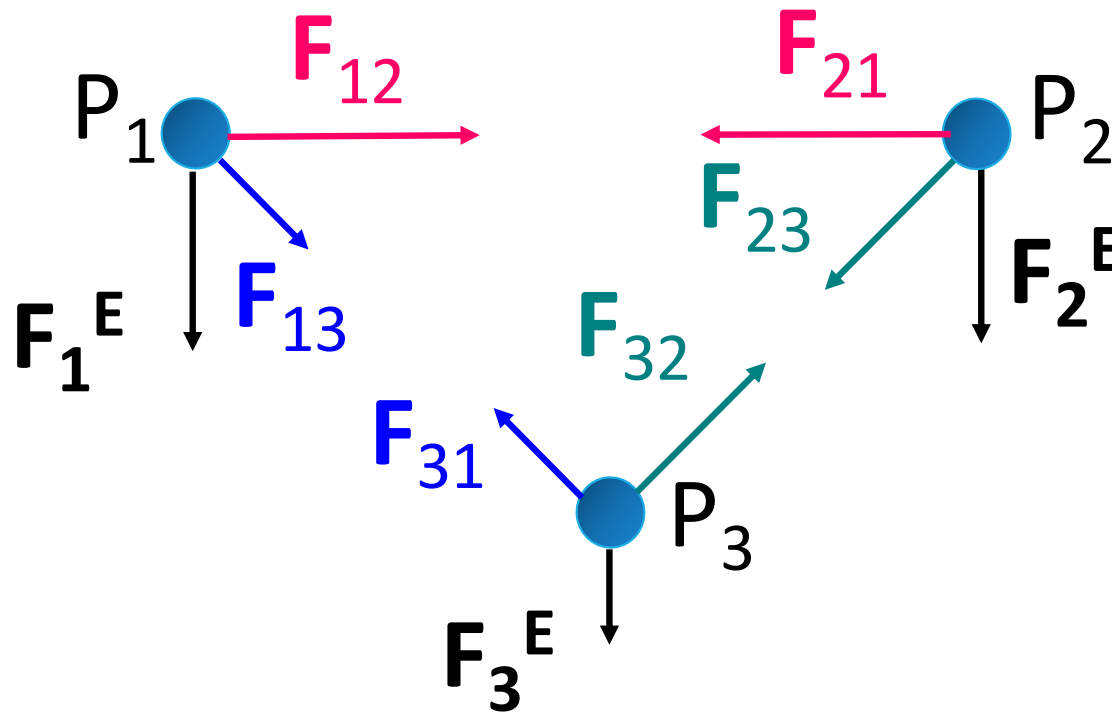
$$\mathbf{a}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{a}_i}{\sum_i m_i}$$

$\mathbf{a}_{CM}$ = accelerazione del centro di massa dell'intero sistema, considerato come un unico punto materiale:

- di massa M_{TOT} ,
- nella posizione $\mathbf{r}_{CM}$
- che si muove con velocità $\mathbf{v}_{CM}$

SISTEMI DI PUNTI MATERIALI: DINAMICA

Sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_N$



$F_{ji} = -F_{ij}$
forza esercitata su P_j da P_i

F_i^E risultante delle forze esterne agenti su P_i

F_{ij} forza esercitata sul generico punto P_i del sistema da P_j :
forza interna al sistema

SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

La dinamica descrive e studia le Forze $\mathbf{F}$ che agiscono sul punto materiale.

Sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_N$

*Quando in dinamica trattiamo sistemi di punti materiali, ci conviene distinguere le forze che agiscono su ciascuno dei punti materiali del sistema in due categorie:
forze interne e forze esterne $\mathbf{F} = \mathbf{F}^I + \mathbf{F}^E$*

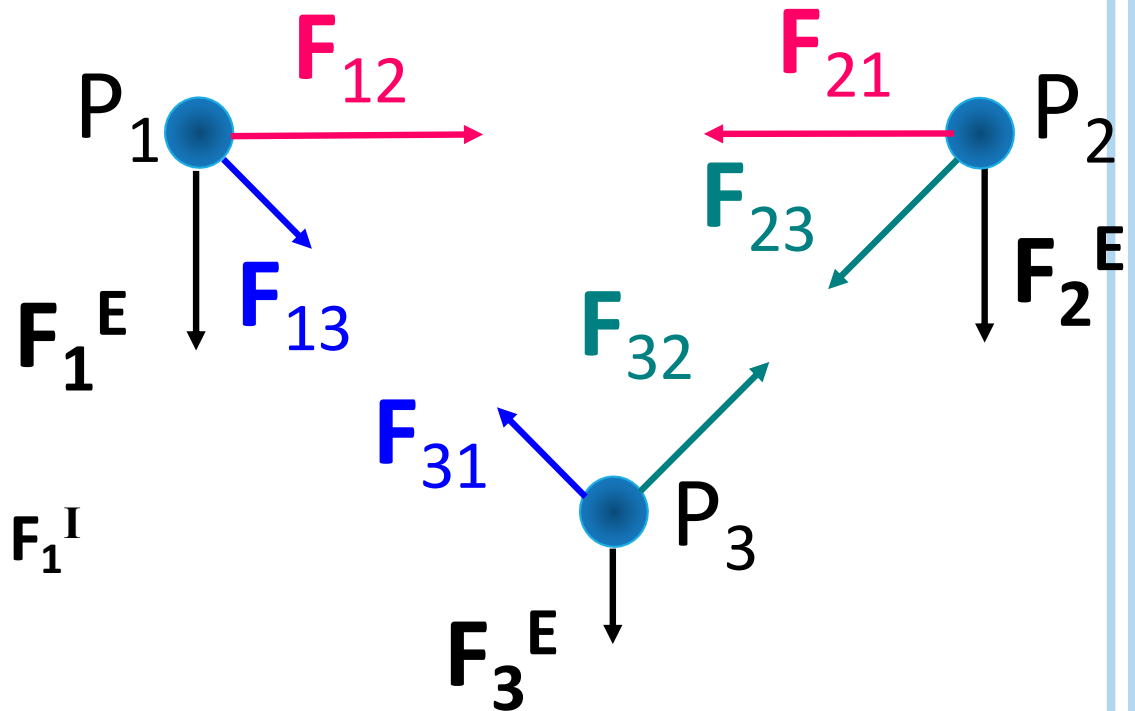
*Le forze interne $\mathbf{F}^I$ sono le forze determinate dai punti materiali che appartengono al sistema (**forze di interazione tra punti materiali**)*

SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

Esempio: Sistema di 3 punti materiali, P1, P2, P3

Sul corpo P₁ agiscono:

- forza esterna: $\mathbf{F}_1^E$
- forze interne: $\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} = \mathbf{F}_1^I$



La risultante di TUTTE le forze che agiscono sul corpo 1 è:

$$\bullet \mathbf{F}_1^{\text{TOT}} = \mathbf{F}_1^E + \mathbf{F}_1^I = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13}$$

SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

La risultante delle **forze interne** agenti sul generico corpo P_i dovute all'interazione con gli altri $N-1$ punti è data da:

$$\mathbf{F}_i^I = \sum_{j=1, j \neq i}^N \mathbf{F}_{ij}$$

La risultante di **tutte le forze** (interne ed esterne) agenti su P_i è:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^E + \mathbf{F}_i^I$$

La legge di Newton applicata al moto di P_i diviene:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^E + \mathbf{F}_i^I = m_i \mathbf{a}_i \quad i = 1, \dots, N$$

Sommando le N equazioni, ovvero sommando tutte le forze che agiscono su tutti gli N corpi del sistema si ha

$$\mathbf{F}^{\text{TOT}} = \mathbf{R}^I + \mathbf{R}^E = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^E + \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^I = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i$$

$$\mathbf{R}^I = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^I$$

risultante di tutte le forze
interne agenti sul sistema

$$\mathbf{R}^E = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^E$$

risultante di tutte le forze
esterne agenti sul sistema

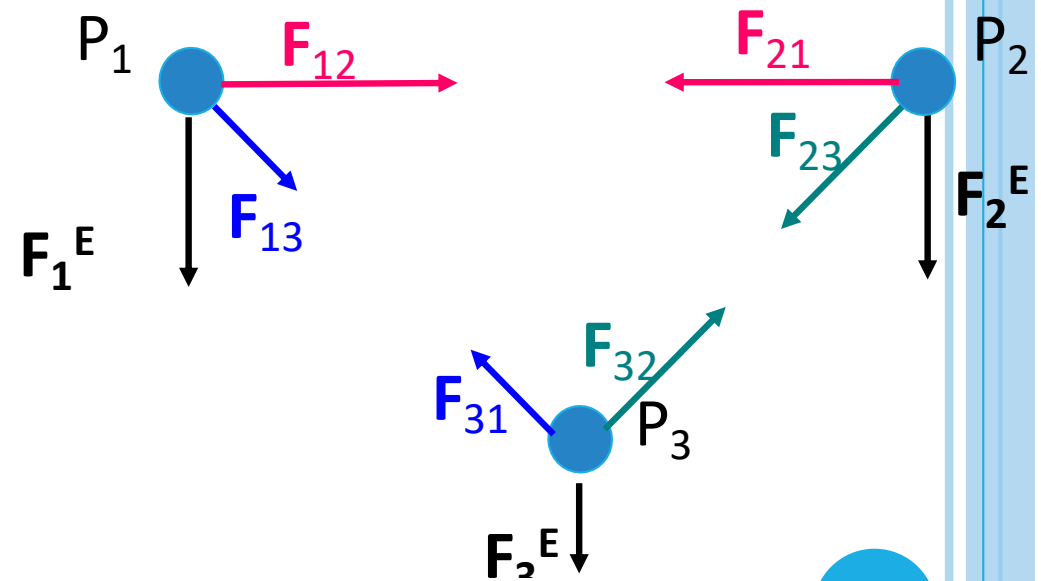
Per il 3° principio della dinamica, le forze interne al sistema sono a due a due uguali ed opposte

$$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$$

Nell'esempio del sistema di N=3 punti materiali:

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \quad \mathbf{F}_{13} = -\mathbf{F}_{31}$$

$$\mathbf{F}_{23} = -\mathbf{F}_{32}$$



Dunque la somma di tutte le forze interne agenti sul sistema è:

$$\mathbf{F}^I = \sum_{i=1}^{N=3} \mathbf{F}_i^I = \mathbf{F}_1^I + \mathbf{F}_2^I + \mathbf{F}_3^I = (\cancel{\mathbf{F}_{12}} + \cancel{\mathbf{F}_{13}}) + (\cancel{\mathbf{F}_{21}} + \cancel{\mathbf{F}_{23}}) + (\cancel{\mathbf{F}_{31}} + \cancel{\mathbf{F}_{32}}) = 0$$

IMPORTANTE

In generale, per un sistema di N punti materiali, ricordando che :

$$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$$

si ha che

$$\mathbf{R}^I = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^I = 0$$

Per cui **la legge di Newton** diventa

$$\mathbf{F}^{\text{TOT}} = \mathbf{R}^I + \mathbf{R}^E = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^E + \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^I = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i$$

ovvero

$$\mathbf{R}^E = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^E = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i$$

Sull'intero sistema di punti materiali agisce solo la risultante delle forze esterne $\mathbf{R}^E$.

TEOREMA DEL MOTO DEL CENTRO DI MASSA

Ricordando che $\mathbf{R}^E$ è la risultante delle forze esterne agenti sul sistema vale, vale la seguente relazione

$$\mathbf{R}^E = M_{TOT} \mathbf{a}_{CM}$$

Il centro di massa si muove come se fosse un punto materiale in cui è concentrata tutta la massa M_{TOT} del sistema e a cui è applicata la risultante delle forze esterne $\mathbf{R}_E$

Oss: L'azione delle forze interne NON può modificare lo stato di moto del centro di massa

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

Dall'espressione della risultante delle forze esterne per un sistema di N punti materiali, si ha:

$$\mathbf{R}^E = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^E = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^N m_i \frac{\Delta \mathbf{v}_i}{\Delta t} = \frac{\Delta \left(\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \right)}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{P}}{\Delta t}$$

$$\boxed{\mathbf{R}^E = \frac{\Delta \mathbf{P}}{\Delta t}}$$

$$\mathbf{R}^E = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta \mathbf{P}}{\Delta t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P} = \text{cost}$$

Se la risultante delle forze esterne è nulla la quantità di moto del sistema si conserva

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

Un sistema non soggetto a forze esterne o in cui la risultante delle forze esterne è nulla si dice SISTEMA ISOLATO. Un sistema in cui nessun corpo possa uscire o entrare si dice SISTEMA CHIUSO

In un sistema chiuso ed isolato si ha:

$$\mathbf{R}^E = 0 \Rightarrow \mathbf{a}_{CM} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v}_{CM} = \text{cost} \Leftrightarrow \mathbf{P} = \text{cost}$$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

Il centro di massa di un sistema isolato si muove di moto rettilineo uniforme ($\mathbf{v}_{CM} = \text{cost}$) e la quantità di moto totale del sistema si conserva ($\mathbf{P} = \text{cost}$)

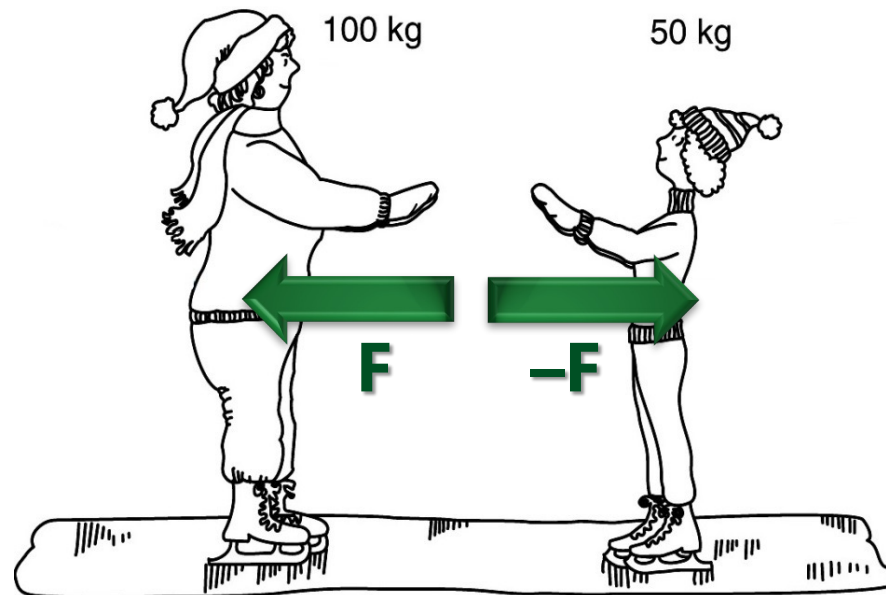
CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

Questa proprietà rende fondamentale l'introduzione della quantità di moto per lo studio di sistemi di due o più corpi.

Caso tipico

Due corpi, inizialmente fermi, soggetti solo a forze interne per un certo tempo, che si mettono in moto.

Ad esempio, due pattinatrici su una pista di ghiaccio (senza attrito) che si spingono a vicenda con una certa forza (interna).



CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

- Dalla conservazione della quantità di moto: $\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2$
- Ma se all'inizio i due corpi sono in quiete: $\mathbf{P}_{in} = \mathbf{p}_{1in} + \mathbf{p}_{2in} = 0$
- Quindi, anche $\mathbf{P}_f = 0$



$$\mathbf{P}_{fin} = \mathbf{p}_{1fin} + \mathbf{p}_{2fin} = 0 \rightarrow \mathbf{p}_{1fin} = -\mathbf{p}_{2fin}$$

I due corpi si mettono quindi in moto in direzioni opposte ed hanno **quantità di moto finale uguale ed opposta**

$$\mathbf{p}_{1fin} = -\mathbf{p}_{2fin} \rightarrow m_1 \mathbf{v}_{1f} = -m_2 \mathbf{v}_{2f}$$

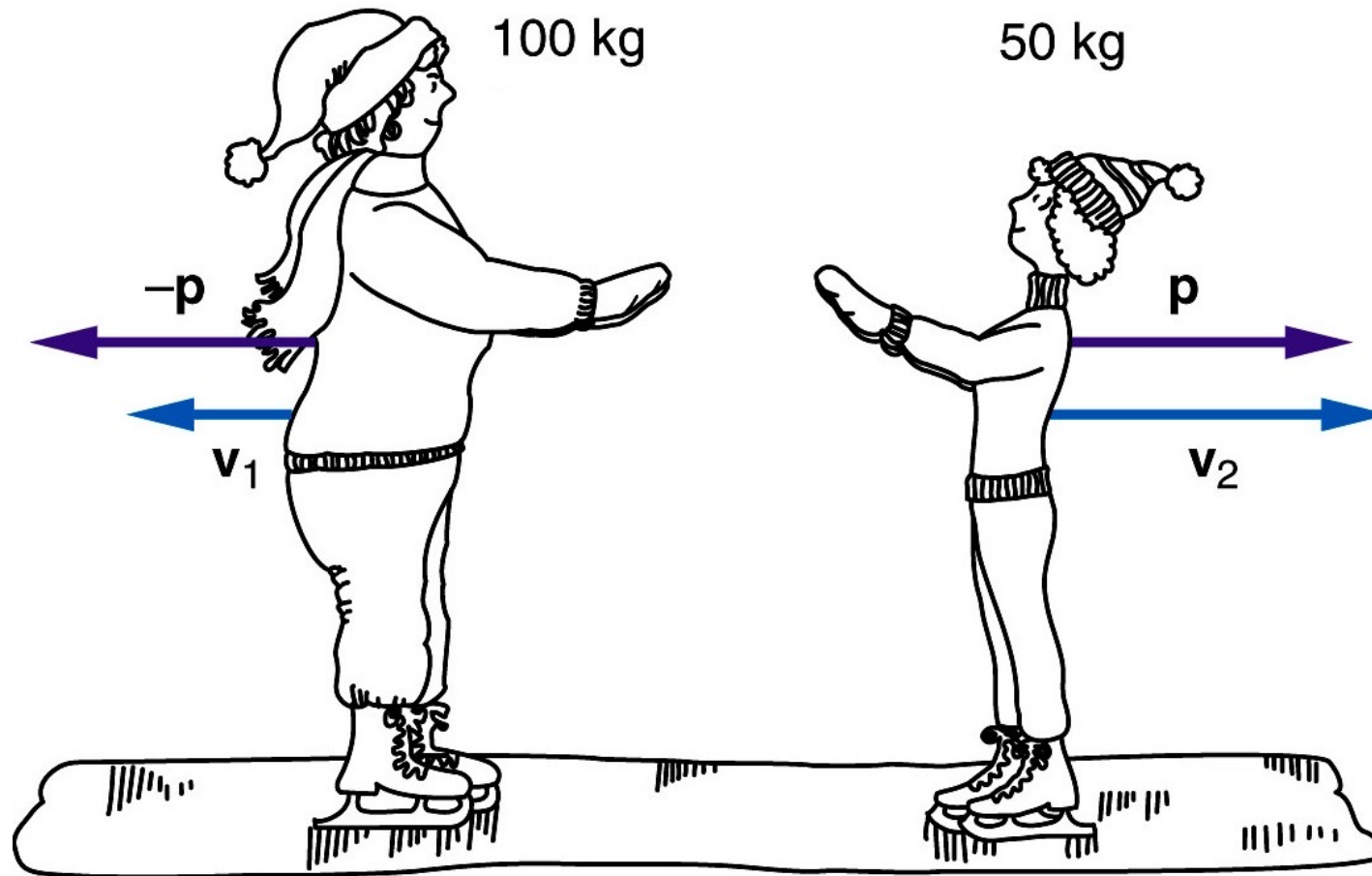


Il corpo con massa minore avrà una velocità maggiore (in modulo), e viceversa:

$$m_1 > m_2 \Rightarrow |\mathbf{v}_{1f}| < |\mathbf{v}_{2f}| \quad \text{mentre} \quad \mathbf{p}_{1f} = -\mathbf{p}_{2f}$$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

$$m_1 > m_2 \Rightarrow |\mathbf{v}_{1f}| < |\mathbf{v}_{2f}| \quad \text{mentre} \quad \mathbf{p}_{1f} = -\mathbf{p}_{2f}$$



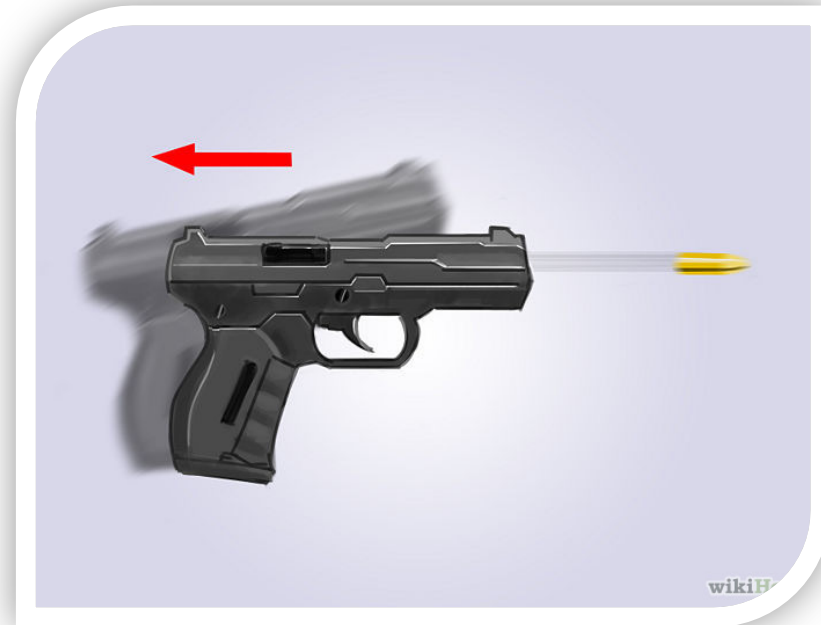
ESEMPIO

Una pistola di massa $m_p = 5 \text{ kg}$ spara un colpo. La massa del proiettile è $m_c = 100 \text{ g}$. Sapendo che la velocità del colpo all'uscita della pistola vale $v_{c,fin} = 500 \text{ m/s}$ in direzione parallela al suolo, si determini la velocità di rinculo della pistola.

Dati iniziali:

$$m_p = 5 \text{ kg}, m_c = 100 \text{ g}$$

- All'istante $t=0$:
 $v_{p,in} = 0, v_{c,in} = 0$
- Dopo lo sparo:
 $v_{cx,fin} = 500 \text{ m/s}, v_{cy,fin} = 0$
- $v_{p,fin} = ?$



ESEMPIO

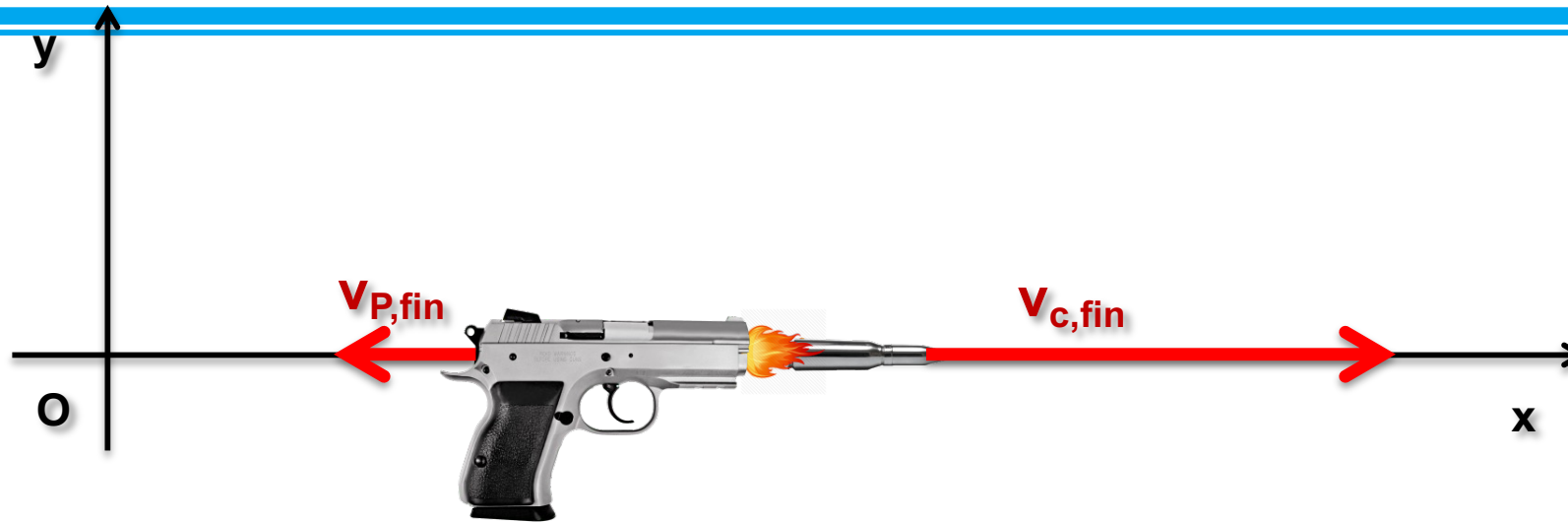


Sui due corpi (pistola e proiettile) agiscono solo forze interne (azione e reazione); quelle esterne sono trascurabili

$$R_E = 0 \rightarrow \Delta P = 0 \rightarrow P_{fin} = P_{in}$$

**Possiamo applicare il principio della
conservazione della quantità di moto**

ESEMPIO

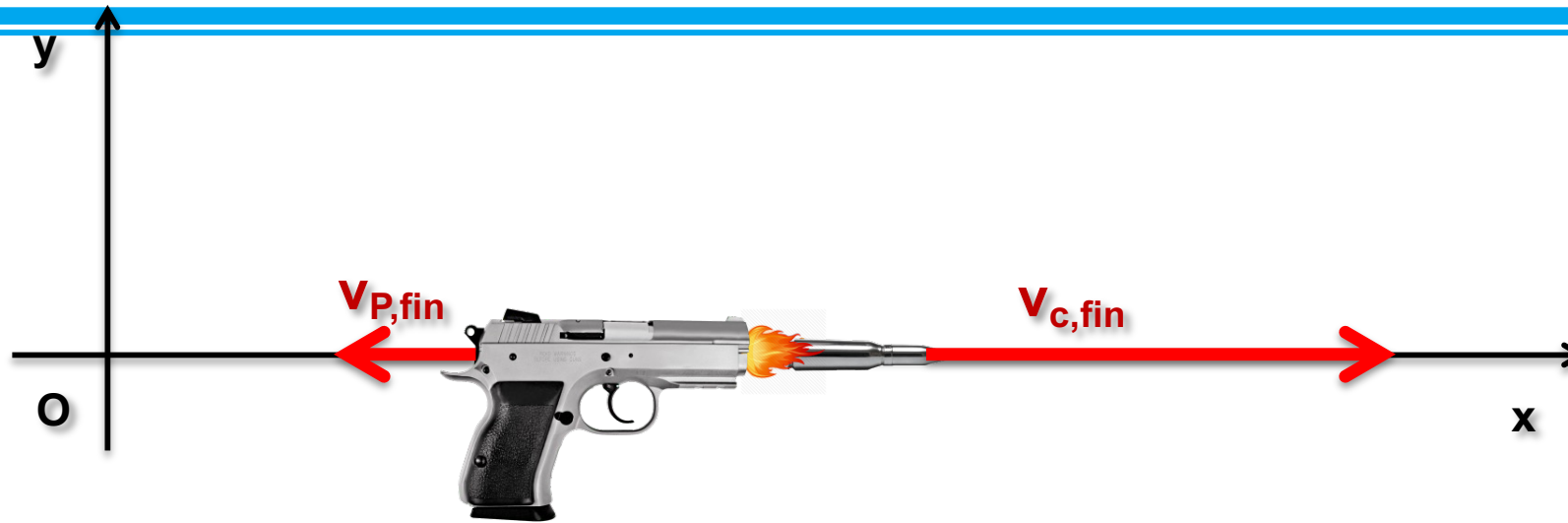


La **quantità di moto** è un vettore, P , che possiamo scomporre in componenti lungo gli assi x ed y :

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{x,fin} = p_{x,in} \\ p_{y,fin} = p_{y,in} \end{array} \right. \quad \rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} p_{p,x,fin} + p_{c,x,fin} = p_{p,x,in} + p_{c,x,in} \\ p_{p,y,fin} + p_{c,y,fin} = p_{p,y,in} + p_{c,y,in} \end{array} \right.$$

La legge di conservazione, valida per il vettore, è valida su tutti gli assi!

ESEMPIO

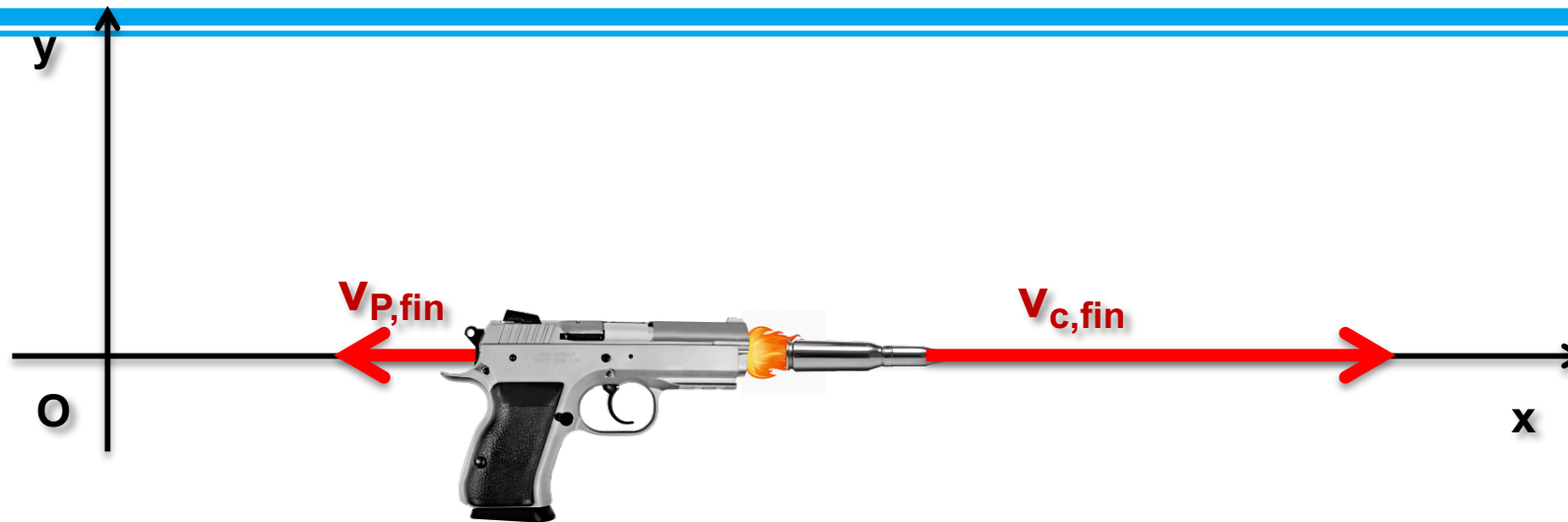


Dalle condizioni iniziali: $\mathbf{v}_{p,in} = \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_{c,in} = \mathbf{0}$

Dopo lo sparo: $\mathbf{v}_{cx,fin} = 500 \text{ m/s}$, $\mathbf{v}_{cy,fin} = \mathbf{0}$

$$\begin{cases} m_p v_{p,x,fin} + m_c v_{c,x,fin} = m_p \cancel{v_{p,x,in}^0} + m_c \cancel{v_{c,x,in}^0} \\ m_p v_{p,y,fin} + m_c v_{c,y,fin} = m_p \cancel{v_{p,y,in}^0} + m_c \cancel{v_{c,y,in}^0} \end{cases}$$

ESEMPIO



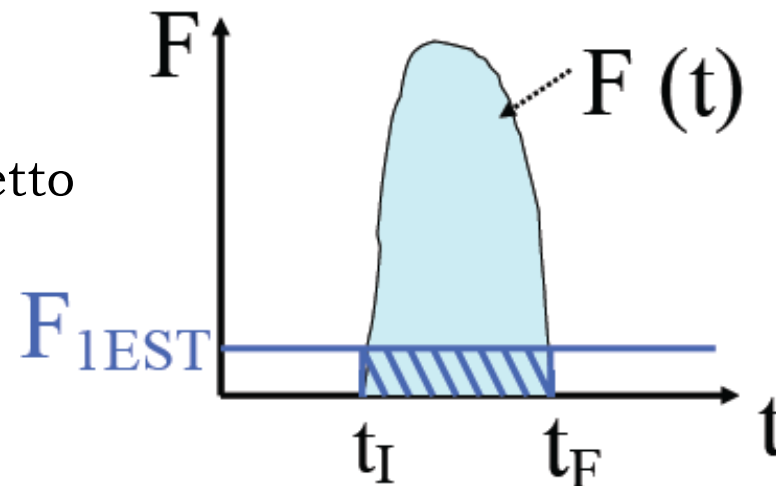
$$\begin{cases} m_p v_{p,x,fin} + m_c v_{c,x,fin} = 0 \\ m_p v_{p,y,fin} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_p v_{p,x,fin} = - m_c v_{c,x,fin} \Rightarrow v_{p,x,fin} = - m_c v_{c,x,fin} / m_p = -0.1\text{Kg} / 5\text{Kg} \times 500 \text{ m/s} = -10 \text{ m/s} \\ m_p v_{p,y,fin} = 0 \end{cases}$$

URTI

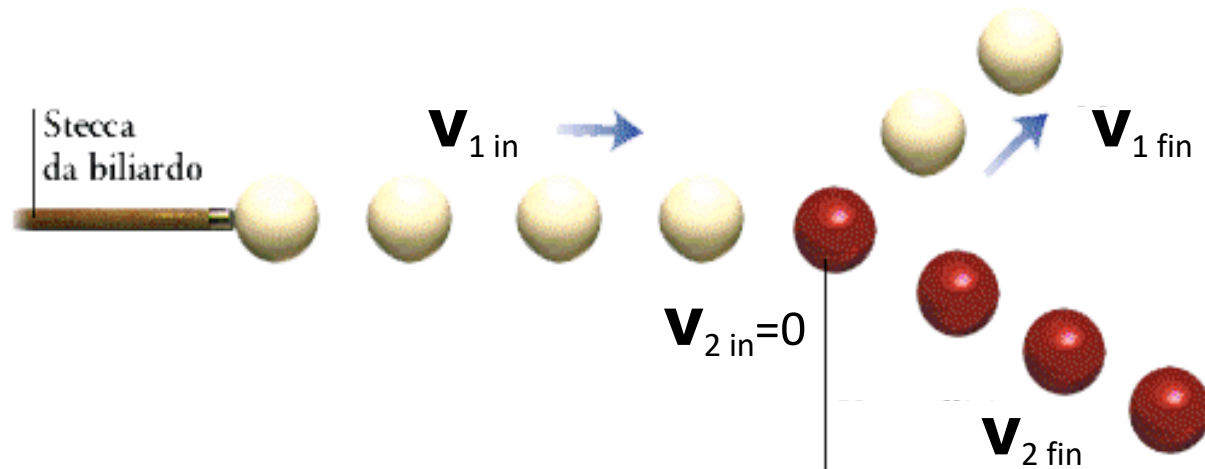
Un urto è definito come una collisione che avviene tra due o più punti materiali nello spazio, caratterizzato dalla presenza di forze interne molto intense e di breve durata (forze impulsive) tanto da poter considerare le forze esterne trascurabili

In Δt $F_{1\text{ EST}}$ trascurabile rispetto a quella impulsiva



In un urto la quantità di moto del sistema costituito da due o più punti che interagiscono si conserva

URTI



$$m_1 \vec{v}_{1 \text{ in}} + m_2 \vec{v}_{2 \text{ in}} = m_1 \vec{v}_{1 \text{ fin}} + m_2 \vec{v}_{2 \text{ fin}}$$

$$m_1 \vec{v}_{1 \text{ in}} = m_1 \vec{v}_{1 \text{ fin}} + m_2 \vec{v}_{2 \text{ fin}}$$

$$\begin{cases} m_1 v_{1x \text{ in}} = m_1 v_{1x \text{ fin}} + m_2 v_{2x \text{ fin}} \\ 0 = m_1 v_{1y \text{ fin}} + m_2 v_{2y \text{ fin}} \end{cases}$$

QUANTITA' DI MOTO ED ENERGIA

CINETICA NEGLI URTI

- L'energia cinetica durante una collisione tra punti materiali non sempre si conserva.
- Si definiscono gli urti di tipo :
 - Elastico : l'energia cinetica si conserva
 - Anelastico : l'energia cinetica non si conserva
 - Completamente anelastico : l'energia cinetica non si conserva ed i due corpi si “incollano”

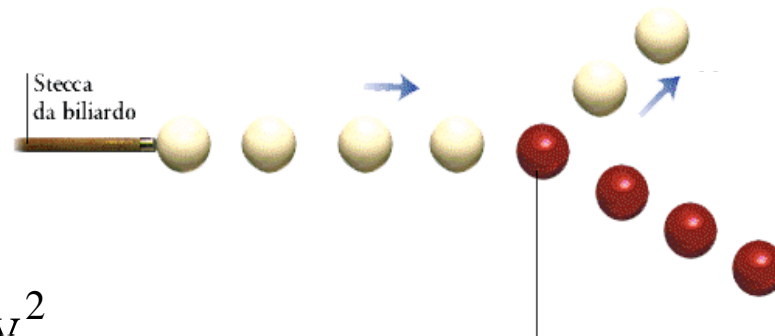
QUANTITA' DI MOTO ED ENERGIA

CINETICA NEGLI URTI

- Urto elastico : si applicano le leggi di conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica.

$$m_1 \vec{v}_{1\text{ in}} = m_1 \vec{v}_{1\text{ fin}} + m_2 \vec{v}_{2\text{ fin}}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1\text{ in}}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1\text{ fin}}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2\text{ fin}}^2$$



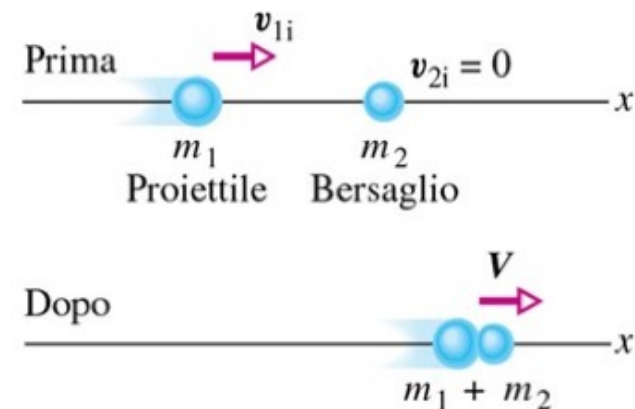
- L'energia cinetica di ciascun corpo può variare, ma l'energia cinetica totale rimane costante

- Urto anelastico: vale solo la conservazione della quantità di moto
 - Maggior parte degli urti tra oggetti comuni è di questo tipo (palla con mazza, collisioni tra auto, etc.)

- Urto completamente anelastico:

$$m_1 \vec{v}_{1\text{ in}} + m_2 \vec{v}_{2\text{ in}} = (m_1 + m_2) \vec{V}$$

$$\vec{V} = \frac{m_1 \vec{v}_{1\text{ in}} + m_2 \vec{v}_{2\text{ in}}}{(m_1 + m_2)}$$

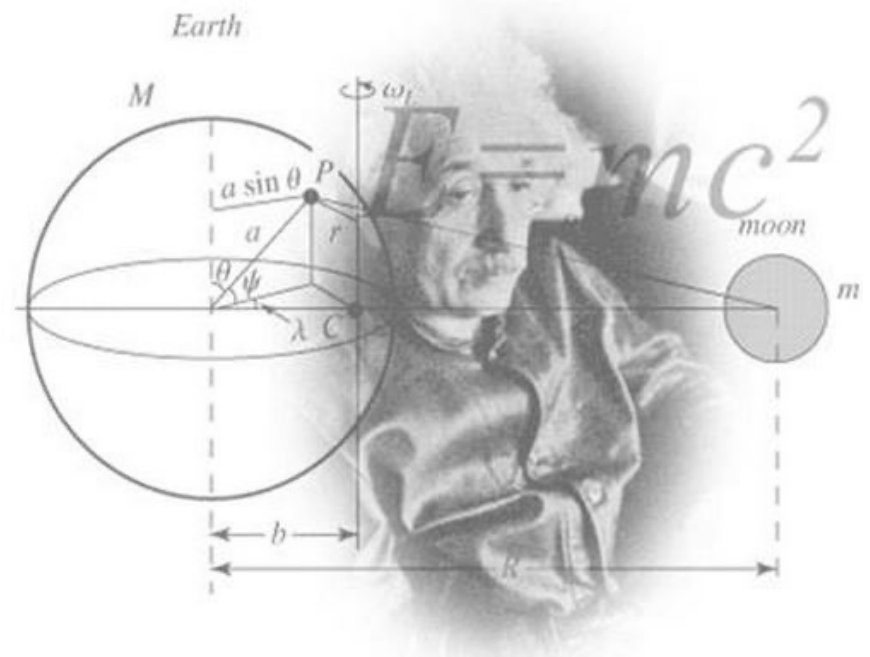


CORPI RIGIDI

CENNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



CORPI RIGIDI

Per i sistemi di punti materiali abbiamo considerato un insieme di punti discreti, ciascuno con massa finita m_i e in un punto dello spazio individuato dal vettore posizione $\vec{r}_i$.

Se il sistema di punti diventa continuo, possiamo considerarlo come un insieme di punti materiali con massa infinitesima e disposti in punti continui dello spazio.

Un sistema continuo per il quale le distanze relative tra i vari punti non cambiano nel tempo è detto **corpo rigido**.

CORPI RIGIDI

Poiché le distanze tra i punti del corpo non variano, il lavoro delle forze interne è nullo: $W^{(I)} = 0$.

Inoltre:

$$\vec{R}^{(E)} = M \vec{a}_{CM}$$

CENTRO DI MASSA

Nel caso di un corpo rigido, il singolo punto materiale può essere pensato come un elemento di volume infinitesimo dV , di massa dm . Le operazioni di sommatoria di questi elementi infinitesimi, diventa quindi un integrale su tutti gli elementi del sistema, ovvero sul volume del corpo rigido.

Massa totale: $M = \int_V dm$

Per il centro di massa, se $\vec{r}$ è la posizione dell'elemento infinitesimo dm :

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm$$

In coordinate:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_V x dm, \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \int_V y dm, \quad z_{CM} = \frac{1}{M} \int_V z dm$$

DENSITÀ

Il calcolo di questi integrali è riconducibile a più semplici integrali introducendo la densità volumetrica ρ , definita come il rapporto tra massa e volume.

Per ogni punto dm , si ha:

$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

La densità ρ si misura in kg/m^3

Nota la densità possiamo quindi esprimere la massa totale come integrale di volume:

$$dm = \rho dV \rightarrow M = \int_V dm = \int_V \rho dV$$

In generale, ρ può variare da punto a punto e la sua espressione deve essere usata per calcolare l'integrale.

Se invece il corpo è **omogeneo**, allora ρ è costante e si ha:

$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{M}{V}$$

DENSITÀ

Alcuni corpi hanno geometrie particolari, esempio: corpi piani (es. disco) o lineari (es. filo). Per questi corpi è più semplice parlare di **densità superficiale** ρ_S e **lineare** ρ_l rispettivamente:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS} \quad \left[\frac{kg}{m^2} \right] \quad \rightarrow M = \int_S \rho_S dS$$
$$\rho_l = \frac{dm}{dl} \quad \left[\frac{kg}{m} \right] \quad \rightarrow M = \int_C \rho_l dl$$

CENTRO DI MASSA

Utilizzando la densità possiamo riscrivere la definizione di centro di massa.

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_V \rho \vec{r} dV$$

In coordinate:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \rho x dV, \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \rho y dV, \quad z_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \rho z dV$$

Se il corpo è **omogeneo**, ρ è costante e può essere portato fuori dall'integrale:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \rho \vec{r} dm = \frac{\rho}{M} \int_V \vec{r} dV = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$$
$$x_{CM} = \frac{1}{V} \int_V x dV, \quad y_{CM} = \frac{1}{V} \int_V y dV, \quad z_{CM} = \frac{1}{V} \int_V z dV$$

Questo risultato ci dice che **se il corpo è omogeneo il CM dipende solo dalla sua forma geometrica e coincide con il centro di simmetria** se il corpo ha una simmetria (ad es. il centro di una sfera, il centro di un disco, il punto centrale di un'asta, ...)

CALCOLO DEL CENTRO DI MASSA

Se il corpo ha una forma geometrica semplice, si possono evitare calcoli per individuare la posizione del CM.

Esempio: asta rigida omogenea

Supponiamo che l'asta sia orientata lungo l'asse x con un estremo nell'origine degli assi. Sia L la sua lunghezza e S la sua sezione, quindi $V = S \cdot L$.

Consideriamo come elemento di volume dV un parallelepipedo con sezione S e altezza dx . Quindi: $dV = Sdx$.

La posizione del CM sarà quindi:

$$x_{CM} = \frac{1}{V} \int_V x dV = \frac{1}{V} \int_0^L x S dx = \frac{S}{V} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{SL^2}{2V} = \frac{SL^2}{2SL} = \frac{L}{2}$$

Il CM coincide con il centro geometrico dell'asta.

MOTO DI UN CORPO RIGIDO

Il moto di un generico sistema di punti materiali è descrivibile come una traslazione del CM sovrapposta ad una rotazione.

MOTO DI UN CORPO RIGIDO: TRASLAZIONI

Consideriamo un corpo rigido che compia una pura traslazione. Ciò vuol dire che tutti i punti descrivono traiettorie uguali, in generale curvilinee, percorse alla stessa velocità $\vec{v}$, che coincide con $\vec{v}_{CM}$.

La dinamica del corpo diventa quindi quella del CM:

Quantità di moto: $\vec{P} = M \vec{v}_{CM}$

Energia cinetica: $E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2$

Equazione del moto: $\vec{R}^{(E)} = M \vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

MOTO DI UN CORPO RIGIDO: ROTAZIONI

Consideriamo ora una pura **rotazione**, ovvero un moto nel quale tutti i punti del corpo descrivono archi di circonferenze aventi il centro su uno stesso asse, detto **asse di rotazione**.

Poiché il corpo è rigido, tutti i punti devono avere la stessa velocità angolare $\vec{\omega}$, che ha direzione parallela all'asse di rotazione.

Le velocità lineari dei singoli punti, invece, sono diverse in modulo; il modulo dipende dalla distanza del punto dall'asse di rotazione:

$$v_i = \omega R_i$$

MOTO DI UN CORPO RIGIDO: ROTOTRASLAZIONI

Si può dimostrare che il moto rigido più generale è una rototraslazione, cioè la composizione di una traslazione e di una rotazione: ogni spostamento infinitesimo può essere considerato come somma di una traslazione e di una rotazione infinitesime.

ROTAZIONI RISPETTO AD UN ASSE FISSO

Consideriamo un corpo come un sistema di particelle e assumiamo che ruoti intorno a un asse fisso z con velocità angolare $\vec{\omega}$ ($\vec{\omega}$ ha quindi direzione costante e parallela all'asse z).

La figura mostra il corpo rotante e identifica una particella sul corpo a distanza r_i dall'asse di rotazione. Sia m_i la massa dell' i -esima particella e v_i la sua velocità tangenziale; la sua energia cinetica è

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

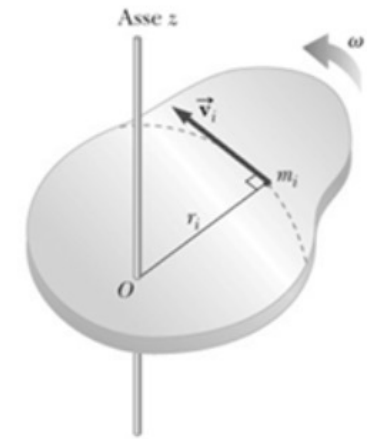
L'energia totale del corpo è la somma delle energie dei singoli punti:

$$K_{TOT} = \sum_i K_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} (\sum_i m_i r_i^2) \omega^2$$

Semplifichiamo definendo

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad \text{momento di inerzia } I \text{ del corpo}$$

$$\text{da cui } K_{TOT} = \frac{1}{2} I \omega^2$$



Copyright: Fondamenti di Fisica,
Serway-Jewett

ENERGIA CINETICA: ROTAZIONE PURA

$$K_{TOT} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

dove $I = \sum_i m_i r_i^2$ **momento di inerzia I** del corpo

Il momento di inerzia è una misura *dell'opposizione del corpo alla variazione della sua velocità angolare*. Gioca nel moto rotazionale un ruolo analogo a quello della massa nei moti traslazionali. Si noti che il momento di inerzia dipende non solo dalla massa del corpo rigido ma anche da *come la massa è distribuita attorno all'asse di rotazione*.

RIEPILOGO

II legge din. .

$$\vec{R}^{(E)} = M \vec{a}_{CM}$$

III legge din.

$$\vec{R}^{(I)} = 0$$

Lavoro

$$W^{(I)} = 0$$

Traslazione pura

Rotazione pura

Posizione

s

Velocità

$$v = ds/dt$$

Accelerazione

$$a = dv/dt$$

Pos. ang.

θ

Vel. ang.

$$\omega = d\theta/dt$$

Acc. ang

$$\alpha = d\omega/dt$$

Massa

$$M = \int_V dm$$

Mom. d'inerzia

I

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} \rho dV = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$$

se il corpo è
omogeneo

$$\vec{P} = M \vec{v}_{CM}$$

En. Cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2$$

En. Cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Lavoro-En. Cin.

$$W = \Delta E_k$$

Lavoro-En. Cin.

$$W = \Delta E_k$$